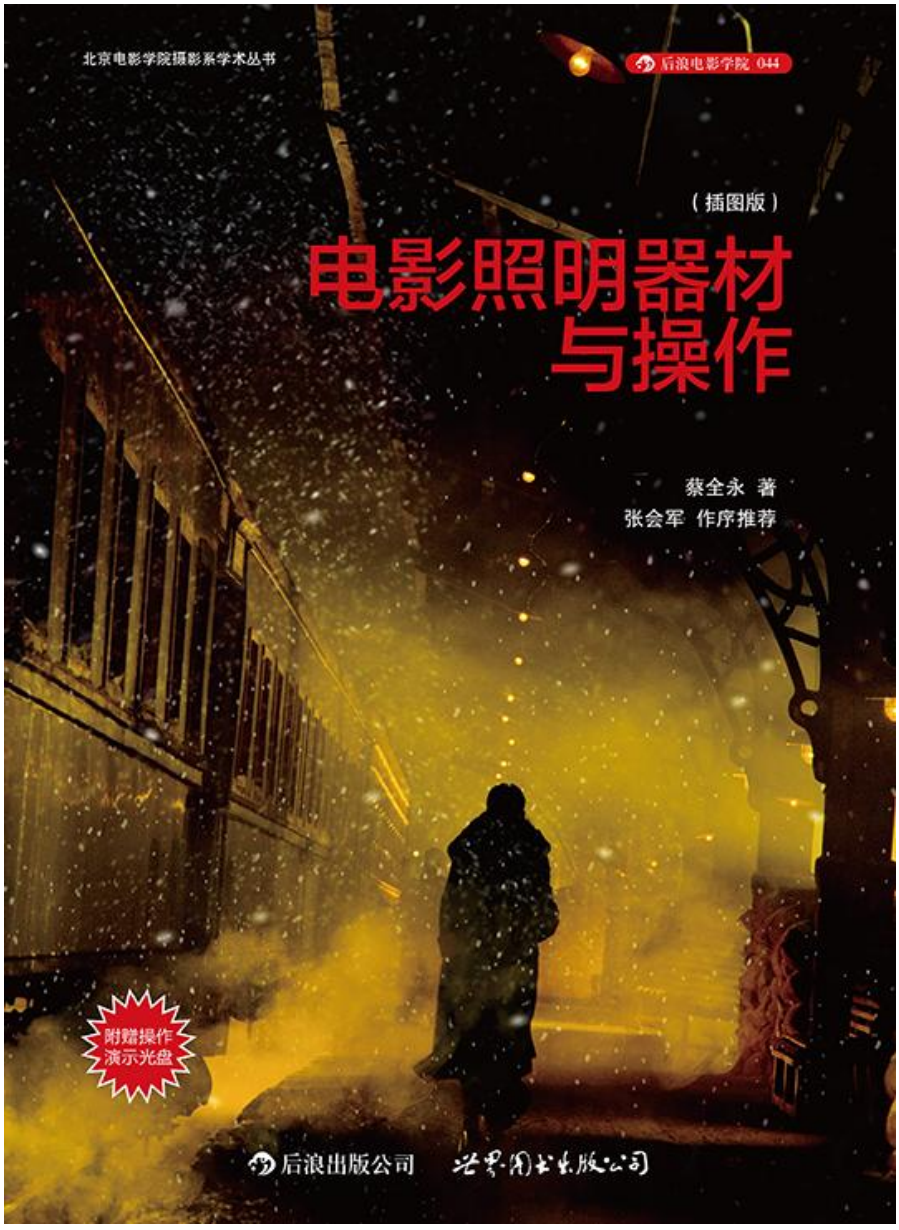
北京电影学院重点教材

国内首部专业电影照明器材手册

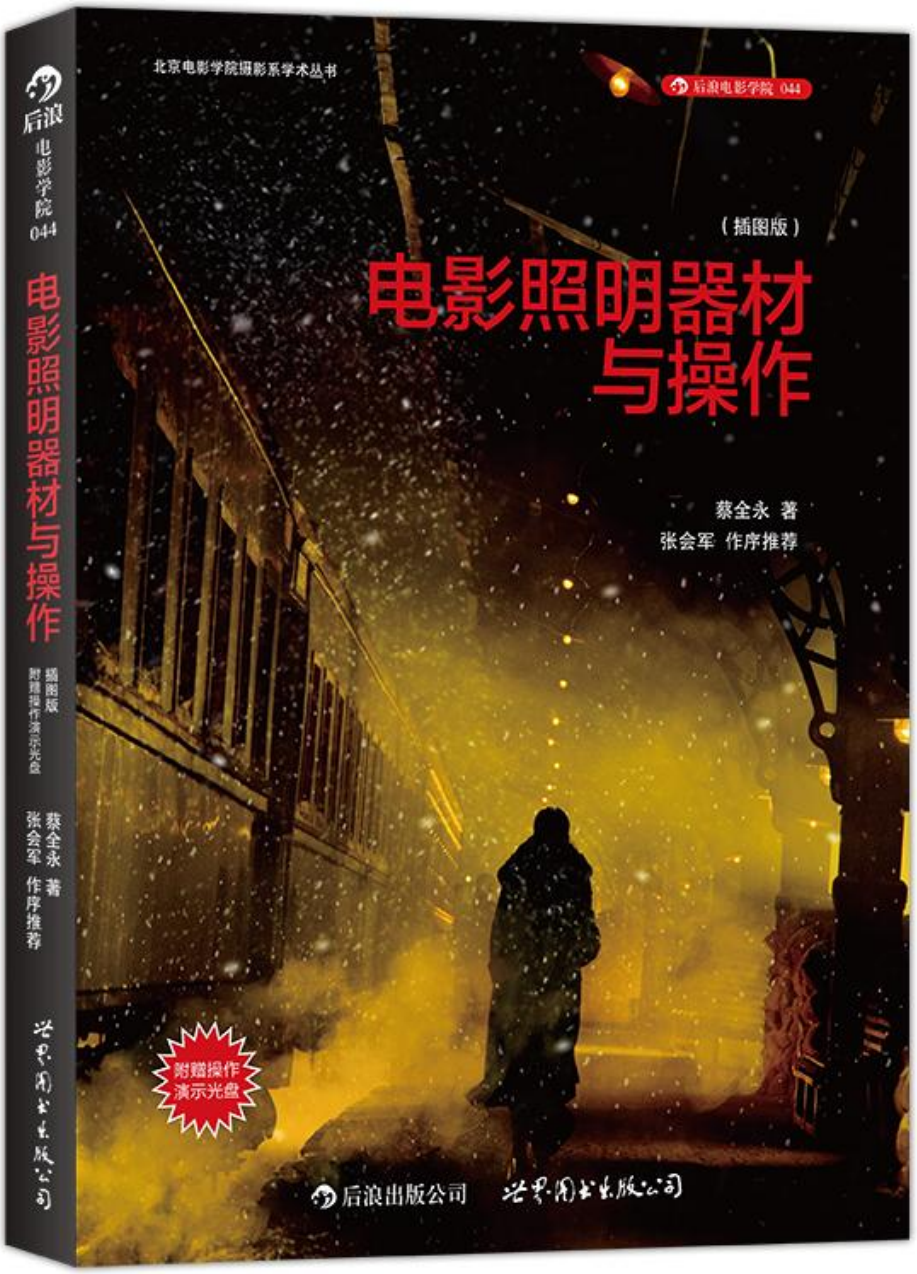
多年电影照明实践经验总结，业内常用灯具专业操作介绍

电影照明器材与操作

（插图版·附赠 DVD）



后浪出版咨询（北京）有限公司
POST WAVE PUBLISHING COUNSULTING (BEIJING) LTD. CO.
www.hinabook.com



著　者：蔡全永
书　号：978-7-5100-6106-6
出　版：世界图书出版公司・后浪出版公司
印　张：19(黑白)+1（彩色）插页　4
开　本：787 毫米×1092 毫米　190*260　1/16
字　数：371 千　　页　数：304 页
版　次：2013 年 11 月第 1 版
印　次：2013 年 11 月第 1 次印刷
定　价：80.00 元　（含 2 张 DVD）

后浪出版咨询(北京)有限公司
POST WAVE PUBLISHING COUNSULTING (BEIJING) LTD. CO.
www.hinabook.com

编辑推荐

本书对当今世界电影制作中常用到的灯光器材进行了全面的介绍，并结合作者多年的实践经验，对灯光器材的安全操作也给出了详细的讲解。实践指导性强，图文并茂，能够让读者对于灯具的外观和操作步骤有比较直接的认识。对于刚刚进入摄影行业和照明行业的人有比较好的指导性，可当作一本随身的手册。

本书特点

书稿内容充实、全面，图文结合，便于理解。著者将当今电影制作中经常用到的灯光器材进行了全面的介绍，并结合自己多年的实践经验，对灯光器材的安全操作给出了详细的讲解。本书对于学习影视摄影，尤其是学习灯光创作的学生有很大的帮助，并且对于刚刚入行的灯光师也有一定的指导作用。

作者简介

蔡全永，北京电影学院摄影系教授、研究生导师、中国影视摄影师学会秘书长、中国照明学会舞台电影电视照明专业委员会委员、中国电影家协会会员、中国电影电视技术协会会员。

多年来，拍摄了大量电影、电视剧、纪录片、科教片、MV 和广告片等影视作品，具有丰富的影视照明创作经验。20 世纪 90 年代初调入北京电影学院摄影系，主要从事电影照明技术与技巧的教学与研究工作。2004 年参与决策了电影照明设计专业的设置。

任教以来，开设有《电影照明技术》、《影视照明器材设备》、《影视照明工程管理》等课程。同时担任《摄影照明技巧》、《电影画面》、《故事片创作》等课程及学生毕业联合作业的实践教学辅导工作。

主要科研成果有《数字背景下电影的质量控制研究》、《电影影像质量缺陷的成因和控制研究》、《电影影像影调的技术规范化研究》、《电影艺术词典》电影摄影照明部分等项目。

目录

简目

推荐序　重视系统，关注应用，善于总结　张会军

第一章　电影照明光学基础知识
第二章　照明用电基础知识
第三章　钨丝卤素灯具的使用与操作
第四章　金属卤素灯具的使用与操作
第五章　Kino Flo 灯具的使用与操作
第六章　特图利灯具的使用与操作

第七章 LED 灯具的使用与操作
第八章 常用电影照明灯具附属设备介绍及使用
第九章 电影照明专业安全操作规程

出版后记

细目

推荐序 重视系统，关注应用，善于总结 张会军 1

第一章 电影照明光学基础知识 1
1.1 自然光源 2
1.1.1 光度学基础 2
1.1.2 照明控制 6
1.1.3 光源的色温与显色性 9
1.2 影视照明常用灯具 14
1.2.1 灯具的基本常识 14
1.2.2 影视照明常用灯具种类 15
1.2.3 一些常见的国际照明器材品牌 16

第二章 照明用电基础知识 17
2.1 简单电路 18
2.2 电源的种类 18
2.2.1 交流电、直流电和欧姆定律 18
2.2.2 直流电的使用 19
2.2.3 交流电的使用 20
2.2.4 外景地拍摄时的电源：发电机和市电 25
2.3 电影照明常用电器设备简介 27
2.3.1 电源线 27
2.3.2 配电箱 28
2.3.3 电缆连接线 30
2.3.4 分头线盒 32
2.3.5 单相电源接头 32
附录一 电量名称及单位 36

第三章 钨丝卤素灯具的使用与操作 37
3.1 钨丝卤素灯具简介 38
3.1.1 钨丝卤素灯的结构与发光原理 38
3.1.2 卤钨灯的使用注意事项 39
3.1.3 卤钨灯具分类及特点 40
3.2 透射式聚光型卤钨灯具 42
3.2.1 透射式聚光型卤钨灯具简介 42
3.2.2 透射式聚光型卤钨灯具的使用与操作 44

3.3 反射式聚光型卤钨灯具 56
3.3.1 反射式聚光型卤钨灯具简介 56
3.3.2 反射式聚光型卤钨灯具的使用与操作 58
3.4 电影回光灯具 60
3.4.1 电影回光灯具简介 60
3.4.2 回光灯具的应用 60
3.4.3 回光灯具的特点 61
3.4.4 使用回光灯具的三点注意事项 61
3.4.5 回光灯具的基本规格 62
3.4.6 回光灯具的操作 62
3.5 散光型卤钨灯具 62
3.5.1 散光型卤钨灯具简介 62
3.5.2 天幕灯具 63
3.5.3 地排灯具 64
3.5.4 双反射式柔光灯具 65
3.6 特殊用途的卤钨灯具 65
3.6.1 太空灯具 65
3.6.2 组合灯 67
附录二 ARRI JUNIOR 钨丝灯 69
附录三 PAR64 高强度弧光聚光灯 72
附录四 PAR36 弧光聚光灯 74

第四章 金属卤素灯具的使用与操作 77
4.1 金属卤素灯具简介 78
4.1.1 金属卤素灯的结构与发光原理 78
4.1.2 金属卤素灯具的分类及特点 79
4.2 透射式聚光型金属卤素灯具 80
4.2.1 透射式聚光型金属卤素灯具的组成 80
4.2.2 透射式聚光型金属卤素灯具的光源 80
4.2.3 透射式聚光型金属卤素灯具灯泡的安装 82
4.2.4 透射式聚光型金属卤素灯具的启动 84
4.2.5 透射式聚光型金属卤素灯具镇流器的使用 85
4.3 反射式直射灯具 86
4.3.1 反射式直射灯具简介 86
4.3.2 反射式直射灯的操作 89
4.3.3 反射式直射灯具透镜的安装与操作 89
4.3.4 反射式直射灯具遮扉的安装 91
4.3.5 反射式直射灯具的架设 91
4.4 散光灯具 92
4.4.1 X 型散光灯具的类型与应用 92
4.4.2 泛基亚散光灯 93
4.5 新型及特种灯具 94
4.5.1 ARRI MAX 灯具 94
4.5.2 闪电灯 95

4.5.3 气球灯具（氦气球发光系统） 98
附录五 ARRI 金属卤素灯具 106

第五章 Kino Flo 灯具的使用与操作 117
5.1 Kino Flo 灯具简介 118
5.2 Kino Flo 灯具的日常维护 120
5.2.1 Kino Flo 灯具测试器的使用 120
5.2.2 Kino Flo 灯管的存放 121
5.3 常规 Kino Flo 灯具 121
5.3.1 常规 Kino Flo 灯具的组成（以 4 英尺 4 管为例） 121
5.3.2 Kino Flo 灯管的分类 122
5.3.3 Kino Flo 灯具的组装（以 4 英尺 4 管为例） 123
5.3.4 Kino Flo 灯具镇流器的使用 125
5.3.5 Kino Flo 的实际应用 128
5.4 不同型号 Kino Flo 灯具的简介与操作 128
5.4.1 Mega 灯具 128
5.4.2 Diva-Lite 灯具 129
5.4.3 Bar Fly 灯具 131
5.4.4 Para Beam 灯具 132
5.4.5 Vista Beam 灯具 135
5.4.6 Flathead 80 灯具 139
5.4.7 Image 灯具 141
5.4.8 Wall-O-Lite 灯具 142
5.4.9 Blanket-Lite 灯具 143
5.4.10 12V 单排灯具 148
5.4.11 Mini-Flo 灯具 149
5.4.12 Micro-Flo 灯具 150
5.4.13 Kamio 灯具 150
附录六 不同型号的 Kino Flo 灯具 154

第六章 特图利灯具的使用与操作 171
6.1 特图利灯具 172
6.1.1 特图利灯具简介 172
6.1.2 特图利灯具的基本特点 172
6.2 特图利灯具的基本操作 177
6.2.1 传统特图利 177
6.2.2 新特图利组合 184
6.2.3 高色温特图利灯具 186
6.2.4 Dedo PAR Daylight（特图利 400 的 PAR 灯） 191
6.2.5 DLH200S Daylight/Tungsten Soft Light 193
附录七 几种特图利的组合套装 195

第七章 LED 灯具的使用与操作 203
7.1 LED 灯具简介 204

7.1.1 LED 灯具的发光原理 204
7.1.2 LED 灯具的主要特点 205
7.2 应用在影视制作上的几款主流 LED 灯具 206
7.2.1 Lite Panels 灯具 206
7.2.2 Rosco LED 灯具 210
7.2.3 LED 机头灯 212
7.2.4 ARRI 公司的 LED 灯具 214
7.2.5 Camlight LED 灯具 215
7.2.6 Creamsource 系列高速摄影灯具 217
7.2.7 Kino Flo 公司出品的 Celeb 系列 LED 灯具 219
附录八 Lite Panels 灯具 221
附录九 Camlight 机头灯 225

第八章 常用电影照明灯具附属设备介绍及使用 227
8.1 魔术腿 228
8.1.1 魔术腿的分类 228
8.1.2 魔术腿的组成 228
8.1.3 魔术腿的操作与使用 229
8.1.4 可调式魔术腿 234
8.1.5 分离式魔术腿 235
8.2 灯架/灯腿 236
8.3 蝴蝶布 237
8.3.1 蝴蝶布简介 237
8.3.2 蝴蝶布的分类与用料 238
8.3.3 蝴蝶布的支撑系统 239
8.3.4 蝴蝶布的使用 240
8.4 旗板 240
8.4.1 遮光旗/黑旗 240
8.4.2 镂版 241
8.4.3 遮光网/铁纱网 241
8.5 滤光纸 244
8.5.1 柔光型滤光纸 244
8.5.2 色温校正型滤光纸 246
8.5.3 降低光源光照度型滤光纸 251
8.6 反光板 252
8.7 柔光箱 252
8.7.1 柔光箱的组成与特点 253
8.7.2 柔光箱的操作 254
8.7.3 柔光箱在实际拍摄中的应用 254
8.8 灯具夹具与索具附件 255
8.8.1 挂钩/C 型夹 255
8.8.2 G 型夹 255
8.8.3 板夹/马迪里尼 257
8.8.4 尺夹 257

8.8.5 固定钳 258
8.8.6 老虎链夹 259
8.8.7 鹰爪 260
8.8.8 大力夹 260
8.8.9 鳄鱼夹 261
8.9 灯具的支架附件 262
8.9.1 天花挂钩 262
8.9.2 撑杆 262
8.9.3 地龟 266
8.9.4 反光镜 266
8.9.5 怪臂和轻便夹 267
8.9.6 曲臂 268
8.9.7 “抱树” 268
8.10 灯具的其他附件 269
8.10.1 菲涅尔聚光灯具聚光筒 269
8.10.2 钢叉 269
8.10.3 苹果箱和木楔 270
8.10.4 灯具撑架 270
8.10.5 地排线板 270

第九章 电影照明专业安全操作规程 273
9.1 摄影照明的专业角色 274
9.2 照明工作必备的安全用电基础知识 274
9.2.1 电伤、电击和电火灾的防范 274
9.2.2 常见的触电原因和形式 275
9.2.3 常用的安全用电措施 276
9.2.4 触电急救 276
9.2.5 电火警的紧急处理 276
9.2.6 其他安全用电常识 277
9.2.7 电气设备的保护接地和保护接零 277
9.3 操作规程与安全守则 278
9.3.1 拍摄场地的考察与接洽 278
9.3.2 电源供应调查与解决方案 279
9.3.3 照明装置及灯光器材的安全操作 281
9.3.4 外景拍摄安全要素 282
9.3.5 安全使用高色温灯 282
9.3.6 照明天桥的特殊操作及安全事项 283
9.3.7 照明工作人员体力操作的安全事项 284

出版后记 286

试读

推荐序

重视系统，关注应用，善于总结

作者蔡全永教授，总是被北京电影学院摄影系老师称为“老蔡”；被同学们称为“蔡老师”，永远如此。

作者早年毕业于电影学院摄影系电影照明专业，与我是摄影系的同事，一直从事专业电影、电视剧照明创作和照明专业的教学，有非常丰富的经验和理论总结。在 80 年代和 90 年代后期，我们多次合作电影、电视剧、纪录片、MTV、电影广告、电视广告的拍摄，他一直承担照明工作，是业内经验丰富的照明专家。他多年担任摄影系副主任，同时兼任电影摄影专业、照明专业本科生、研究生的基础课程和专业课程，有时还要参加电影、电视剧的拍摄，指导本科生、研究生的实践教学并完成毕业作品拍摄。

这本《电影照明器材与操作》是蔡全永教授集多年教学和实践经验而整理的文字总结，在电影学院摄影系本科教学体系和课程中，他主要承担《电影照明技术》、《影视照明器材设备》、《影视照明工程管理》等重要的专业课程。丰富的照明创作经历，使他积累了丰富而深厚的照明实践经验；众多的照明创作实践，锻炼了他娴熟的照明技术，培养了他敏锐的照明艺术感觉，更造就了他对电影照明创作经验的研究成果，形成了自己独特的照明教学经验。

无论是传统的电影照明，还是在数字技术影响下的电影照明发展，电影照明作为一个独立的行业和领域，在技术设备上、数据标准上、操作使用上都有极其规范、系统、精确的操作技术要求。从该书的结构和内容上，我们看到了北京电影学院摄影系照明课程的科学架构和教学体系，也了解了与摄影具有直接、密切关系的照明课程中，关于器材部分所涉及的范围和内容。专著是作者以课堂讲授为基础编撰的，教学内容非常有针对性。

该书的创新之处在于，完全基于作者照明经验的直接总结，内容按照现代大学课程的结构进行布局，剔除了电影厂照明师傅带徒弟的工作方法，力图在现代照明专业教育的思路下，对照明专业设备及灯具使用进行科学的讲授和规范的操作演示。蔡全永教授在课堂讲述和实际操作中，善于进行融会和总结，特别是在人才培养上，遵循了循序渐进的方法。该书侧重于操作内容上的突出表达，对照明技术和艺术的结合有很大的帮助。

该书针对九个方面的问题进行了技术论述和使用讨论。在涉及讨论的内容部分，结合照明器材的使用方法进行了比较全面的论述，详述了各种拍摄条件下使用照明器材的范例，尽可能在操作程序和方法上全面进行讲解。将照明灯具的技术知识和使用技能，纳入了摄影整体创作范围。作者将纷繁的技术体系用比较简单的语言进行表述，使多种照明问题和操作难点迎刃而解，对于帮助学生学习电影照明技术和技巧，帮助学生掌握造型方法和控制视觉效果方面，都具有一定的影响和启发。

在电影照明光学基础知识内容部分，比较系统地讲授了光学知识，特别是关于光源的理论和相应名词解释方面都有叙述。尤其结合光学原理、景物照明特性、照明材料、光线控制

等问题，强调了照明技术控制的重要性。

照明涉及很多的用电基础知识。书中，就有关电路的知识、电源的种类、外景拍摄的电源种类----发电机组与发电车、常用照明电器的种类等问题进行了讨论，非常具有现实意义和使用价值。

传统的钨丝卤素灯具和现代的金属卤素灯具相比较，前者是一种比较常用的照明灯具，发光性能稳定；后者也叫镝灯，是气体放电灯的一个重要品种，发光功率非常高，通常是钨丝灯的 4 倍。对这两种类型的灯具，作者比较详尽地论述了他们在使用过程中要注意的问题和事项。

电影主要照明灯具性能的部分，作者着重介绍了美国的 Kino Flo、德国的特图利和新光源 LED 灯具。这些照明专业公司研发的系列灯具，在全球的电影拍摄中，占有非常高的使用率。在阐释的过程中，作者进行了较为详细的叙述。这类灯具光源稳定，发光率较高，没有频闪，光质柔和而且种类齐全，这都是照明应用中最集中的优点。

现代影视剧拍摄，由于环境、范围、要求、导演风格的不同，常常要求照明师运用比较多的照明灯具附属设备，涉及滤光纸、反光板、柔光箱、灯具夹具、索具、支架和附件等，本书对这些设备进行了详细的介绍及其使用论述。

照明工作颇具技术操作性。在这本书的写作过程中，作者特意制作了大量的照片、图画、表格和数据等，使文字解释更加清晰，更加便于理解。在讲述电影照明专业安全操作规程方面，结合设备性能，围绕电影照明影像造型创作，以缜密、具体、详实、到位的注意提示和重点强调，帮助照明学习者解决更多的实际问题。

阅读全书可以看出，该书的写作建立于课程教学和教材的基础之上。由于课程的深入和设备的更新，使照明灯具的使用和技术问题不断被解决，最终成为了系统学习电影照明的重要内容。作者有意识地使其具有了非常鲜明的指导元素。书中的具体内容和照片，有非常多的细致处理，感谢作者的仔细和用心；能够将自己上课的主要内容进行整合，为电影学院摄影系规划中的摄影教材又增加了一部新的专著，致敬作者研究照明理论的全面和深入，同时感谢作者对照明教学和实践的专注。

北京电影学院建院 62 年的历史，一贯重视电影照明专业的教学。早在“文革”以前，就有照明工程专业和照明技术专业，要求学习电影摄影专业的学生，对照明知识的掌握应该达到运用自如的程度。当年和现在的电影照明专业所涉及的课程，就包括了“照明电工”；“照明原理”；“照明技术”；“照明技巧”；“照明创作”等内容，非常全面且实用。

目前，现代电影（以包括电视和平面摄影）的教育中，像北京电影学院摄影系这样严格进行照明技术和艺术教学的绝无仅有。大多数影视专业，对于照明技术和艺术的教学都不够重视，不够规范，不按照电影创作规律进行教学，而是过于程式化、简单化和敷衍化。通常所犯的错误是，讲品牌，不讲技术；讲使用，不讲功能；讲宏观，不讲微观；而将照明内容合并在其他的课程中。所以，在电影和部分电视剧中，我们看到了许多粗制滥造的照明效果：只图亮堂而缺乏层次，少专业性又无想法。而我们提倡的，就是要让学生学习照明器材的技术性能和使用方法，了解如何进行精细的照明控制与处理，能够做到自由驾驭电影照明。

总体感受，该书的完成，有如下几点创作和教学意义：

第一、重视系统：照明是一项系统工程，其行为本身就具有技术功能和艺术功能。重视

照明原理和基本知识的讲述，着重在照明的基本问题、在不同型号的硬件解读上进行论述，并兼顾到横向和纵向的设备性能问题。

第二、关注应用：摄影和照明的创作，更多的是应用范畴。所以，在文字的写作上，就器材的性能、使用进行叙述；在操作方法上侧重辅导，不在基本问题上进行理论拔高。照明问题的讲述，尽可能地注重实际操作。

第三、善于总结：专著的结构安排和章节布局，使我们看到蔡全永副教授是一个仔细的人。正因为对章、节的选定非常有针对性，所以在内容上对教学便更有针对性。在照明器材的技术指标、数据条件、技术性能、使用方法、注意事项和具体技巧等方面，都做到了全面考虑。

第四、解决问题：摄影创作，在很大程度上是解决问题的过程，照明是帮助摄影师解决问题的重要部门更是重要方法。摄影和照明在电影创作中，从技术开展和形象塑造方面，有非常多的共性。该书在说明照明基础知识的过程中，有着非常深厚的造型基础。

我认为，专著在实践特色和内容涉及上，有如下几个非常显著的特色：

1、讨论照明的问题，完全围绕各种照明器材的技术和性能，注意定位在实际操作。在应用上进行论述，强调怎么用？注意什么？是一部应用型和实用型著作。

2、对电影照明方面的问题，从设备、器材开始进行研究，采取逐步递进的方法，帮助学习者和使用者对照明的硬件设备进行全面了解和掌握。

3、所有涉及的硬件和关键操作环节，都用数据、图片表明，达到了直观和形象的目的，给予照明、拍摄，带来了极大帮助。

4、在文字写作中，作者进行了精心的设计：讲问题，讲方法，讲数据，讲经验，在照明的具体操作层面进行讨论和阐述，使学习者便于掌握。

5、根据照明的不同器材，数据详尽、表格具体、工作照片丰富，文字通俗、简洁和流畅，文章的举例有效、实用、清晰和朴素。

6、具体地指导照明专业器材操作并进行经验总结，细致地帮助读者解决诸多问题，强化实用。尤其结合器材设备的优劣，提醒和嘱咐照明工作者及时解决工作中容易出现的问题。

7、针对当前照明设备品种多、型号多的现实情况，基于不脱离照明器材的技术、性能、效果和使用等层面，结合创作实际进行一些分析比较，具有示范和指导意义。

8、关于照明器材的使用和拍摄创作，能够从实际操作的角度进行表述，许多技巧、方法、应对措施等，具有指导作用和学习意义。

今天，数字电影技术的出现和逐步取代，改变了电影创作的整个过程，对电影摄影本身的颠覆非常巨大。但是，对于照明技术和艺术的原有程序，仍然保持了许多传统的制作方法，表面上操作看似非常容易，而实际上对照明却提出了更高的要求和标准。

该书是北京电影学院电影摄影学科建设的一个重要内容，也是北京电影学院电影摄影专业系列教材中的组成部分。在写作的过程中，经过摄影系学术委员会的多次研究和讨论，逐步确定了写作的主题和内容，特别强调和突出了照明基础、知识、技术、方法、技巧和理论方面。摄影系系主任、博士生导师穆德远教授，在主持摄影系工作期间，对课程体系、教学内容、教材建设、学术研究等方面非常关注。在他的带领下，教材建设与课程建设均取得了重大成果，摄影系的学术研究和出版也取得了非常丰硕的成就，为学院的学术发展做了大量

有效的工作。我们从中感受到了摄影系领导在本书策划、组织、出版上所倾注的心血。

这部专著的出版，在照明专业领域填补了一项学术空白，在电影照明专业方向中，增加了一部非常实用的技术专著。无论作为课程教材，还是照明使用手册，都是非常重要的实用型教材，对于电影制作公司、电视剧制作机构、广告公司、摄影从业人员、照明技术人员都有着非常重要的参考意义。

该书是学院电影摄影专业、照明专业本科生和研究生学习与研究的范本教材，同时也是电影电视专业制作、创作从业人员很好的参考读本，可以作为电影制作、理论、历史、批评专业及相关综合大学电影电视专业和传播专业学生学习影像制作的重要参考书目。

谢谢作者。

张会军
全国政协委员、中国电影家协会副主席
北京电影学院院长、博士生导师、教授
于海淀区西土城路蓟门烟树
2012 年 12 月 5 日

前言

《电影照明器材与操作》是为电影摄影、电影照明专业学生编写的参考资料，也是电影摄影、电影照明专业人员正确使用电影照明器材设备、规范并安全操作电力装置的实用工具书。

电影是光和影的艺术。电影的综合性包括文学、美术、音乐、摄影、照明、表演、导演和剪辑等诸多门类，它们各自在表现方式、手段和技巧上都存在着广阔的艺术空间。欣赏并读懂一部电影，不仅是一次心智活动，更是一场艺术洗礼、一次与圣洁世界的精神交流。常常会有影片的某一个画面或某一个造型深印在我们的脑海，久久挥之不去，成为我们对整部影片永恒的记忆。

因此，电影摄影造型意识越来越受到重视。那些通过实拍、或用特技及后期制作等手段实现的摄影造型，经常被当做电影构思的出发点、烘托电影主题的写意手法和服务电影文学思想的符号。电影照明当然是摄影造型中不可替代的、最直接的参与者，在电影创作中的地位举足轻重。电影照明往往是摄影造型意识的初始，而不单纯只是表现手段。当导演以他独特的表现生活的思维方式来体现影片主旨和创作原则的时候，摄影造型恰恰可以用来营造电影的造型效果和基本风格，从而展现导演的整体构思，并以此作为统帅电影其他元素的关键要素。当然，无论摄影造型、美术造型、演员形体动作造型，还是由镜头画面组接而产生的蒙太奇含义的造型等都是影片整体造型的一部分。

电影照明表现出的张力和技术水平，直接关系到影片的文化品质、文艺风格、艺术感染力以及视觉冲击力。运用电影照明的巧妙手段，创造合乎摄影造型的光线效果和适于角色的人物形象，是电影照明的终极目标，这需要灯光师与摄影师之间的默契配合才能完成。影片的摄影造型、环境气氛、人物形象和影调色彩既体现了摄影师的周密设想，也包含了照明师

的精心布局，更展示了摄影和照明在电影造型与创作意图上的高度统一。电影照明工作之所以是摄影创作重要的组成部分，皆因二者你中有我，我中有你，缺一不可。

本书结合我国电影拍摄的实践，一切从实际着眼，力求使专业理论深入浅出、言简意赅地传递给读者。九个章节中介绍了当今世界电影制作中最常用的几款摄影照明器材及其附属设备，涵盖了安全、规范地操作灯光器材及电力装置的程序、方法与注意事项；讲述了与电影照明相关的光学和用电基础知识。本书的重点内容是各种典型光源、照明灯具及其附件的工作原理、特点、光效、操作、维护与安全要点等等。

目前国内外影视制作公司所使用的电影照明器材设备种类繁多，一些摄制团队甚至根据自己的工作习惯和拍摄需求而量身定制特殊的电影照明器材设备。因此，本书对电影摄影、电影照明专业的学生和身处拍摄一线专业人士的现实意义在于：与世界电影制作的发展潮流同步，全面了解电影照明领域的前沿技术；在初具电影照明基础知识的前提下，熟练掌握电影照明器材设备的使用方法，以便从照明技术角度挖掘创作潜力；明晰安全用电与照明装置的操作规程，使拍摄过程安全而有序。

衷心希望本书的出版有助于电影摄影和电影照明专业学生的学习，也有助于电影摄影和电影照明从业人士专业水平的提高；满足各影视文化公司业务发展需要的同时，也满足众多从事影视拍摄人员提升专业水平与实际操作能力的需求。能够为培养电影摄影和电影照明专业优秀人才尽一丝微薄之力，本人已感足矣。

本书在撰写过程中，得到了有关专家、学者和教授的大力支持；得到了国内外多家影视照明器材设备公司的鼎力相助；得到了北京电影学院摄影系同仁以及杨麒超、冯轩、谢韩伟、王灵东、刘维、沈朝荣等同志尤其是关键女士的积极协作，在此一并深表谢意！并真诚欢迎广大读者提出宝贵意见。

蔡全永

2012 年 9 月于北京电影学院

3.1 钨丝卤素灯具简介

3.1.1 钨丝卤素灯的结构与发光原理

钨丝卤素灯（以下简称卤钨灯）是卤素填充气体白炽灯的简称，也称为石英灯（图 3-1-1，图 3-1-2）。在白炽钨丝灯内，充入一些卤族元素或其化合物，当电灯点亮时，在一定的温度条件下，卤素填充物与从灯丝蒸发出来的钨发生化学反应，形成气态的卤化钨；通过气体扩散，又在灯丝附近进行热分解，使钨重新黏附在灯丝上。卤化钨不断进行再生循环，此重复动作称为卤素体循环，其反应使灯管内温度处在 1200℃—1600℃的高温之中。卤钨灯体积虽小，但能效很高，亮度最大的可达 10kW，寿命期长达数千小时，且钨丝损耗小，玻壳也不易变黑，能保持稳定的光通量。

电影照明中所用卤钨灯的结构有两种：一种是以线光源为主的双端管形卤钨灯。线光源卤钨灯是把螺旋状钨丝在几段支撑架固定下放在石英管内，灯丝有单螺旋和双螺旋两种形式，双螺旋灯丝尺寸较短，发光体较小，光的利用率高；另一种是以面光源为主的单端卤钨灯，面光源卤钨灯灯丝多呈正方形或长方形排丝状，靠边杆及石英支架支撑在石英玻壳中，与金属引线连接，再用钼箔压封，采用单端引出的接触形式，这类灯泡主要用于聚光灯和回光灯中做电光源使用（图 3-1-3）。

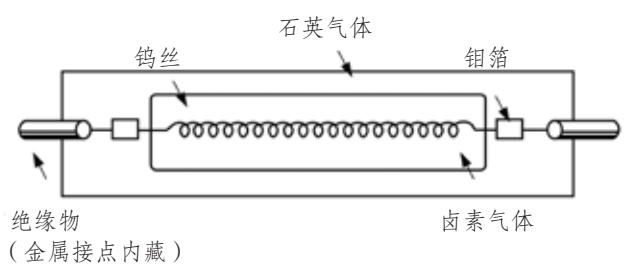


图 3-1-1　卤素灯构造

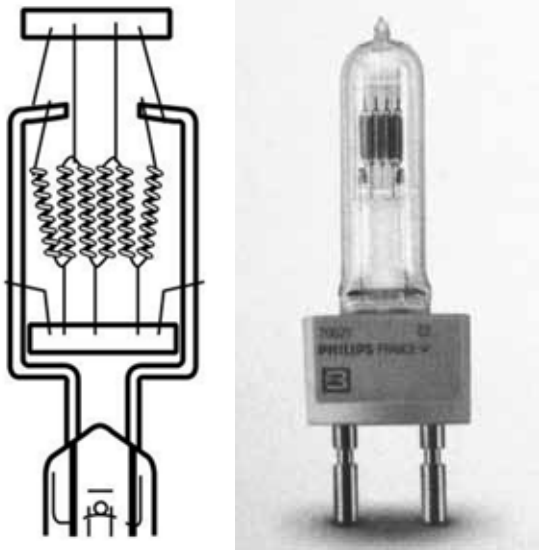
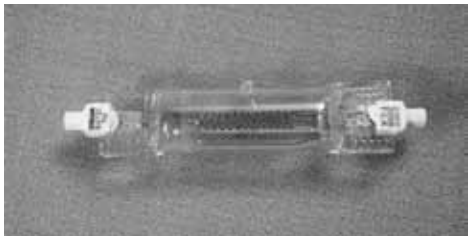


图 3–1–2　钨丝卤素灯泡



双端管形卤钨灯泡



单端卤钨灯泡

图 3–1–3　灯泡规格示意



图 3–1–4　污渍粘在灯泡表面形成热堵塞

卤钨灯的缺点是使用时温度高，必须在灯管呈水平方向时点灯。其次是灯丝承受震动的耐力较低。

3.1.2　卤钨灯的使用注意事项

卤钨灯灯丝在制作工艺中的定形温度约在 2700℃以上，此时钨分子由纤维状态变为结晶状态。由于灯丝很脆，在使用中必须防止强烈震动，需轻拿轻放。

卤钨灯长期在高温状态下使用会逐渐结晶，使玻璃透明度降低，这种现象称为“失透”现象，电光源表面的污点、手汗等均会不同程度地造成失透。在使用前应当用酒精棉或干布擦拭电光源表面，并且在装卸时均要带上清洁的手套进行操作，以避免手上的污渍粘在电光源表面形成热堵塞而发生失透现象，影响光输出，甚至毁坏灯具（图 3–1–4）。

卤钨灯还有一些其他的注意事项：

（1）卤钨灯不能在超过额定电压的条件下进行工作，以免烧毁；

（2）卤钨灯与其使用的灯座之间，电源接触性能应该保持良好，且规格必须一致，要使两者紧密接合不发生任何松动，以防生热过度；

（3）卤钨灯处于燃点时应根据说明使用，不得随意改变燃点位置；

（4）卤钨灯工作时玻壳表面不能直接进行风冷或水冷，以防止玻壳发黑，影响使用；

（5）卤钨灯应贮存在干燥通风的地方，其相对湿度应不大于85%，空气中不应有腐蚀性气体；

（6）卤钨灯贮存期不宜太长，库存期一般为一年半左右；

（7）卤钨灯在运输中务必要防止雨水的淋袭和强烈的机械震动。

3.1.3　卤钨灯具分类及特点

按功率区分

卤钨灯具由于种类、性能和用途的不同，可按功率进行划分。它可以从几十瓦跨越到几万瓦，种类繁多。以聚光型透射式卤钨灯为例，常用的灯具分为150W、300W、650W、1kW、2kW、5kW、10kW/12kW、20kW/24kW等，其中10kW/12kW和20kW/24kW各自只是一件灯具，通过安装不同的灯泡而获得不同功率的光线输出。

大功率的卤钨灯具（指10kW以上）

特点：光亮度高，照射面积大，一般用于气氛布光，如阳光效果或较强光线要求的大面积照明。在全景拍摄中，用较强的大功率灯以减少人为布光的痕迹，营造出真实的光线效果（图3–1–5）。



图3–1–5　24kW聚光透射型卤钨灯

中等功率的卤钨灯具（指 2kW—5kW）

特点：光强与有效照射范围相对比较适中，在中景范围内主要解决人物、部分景物及道具的布光。中等功率的聚光灯具属常备灯具中不可缺少的灯种之一（图 3–1–6）。

小功率卤钨灯具（指 1kW 以下）

特点：投射距离短，有效范围小，可用于局部照明、装饰性轮廓照明或特殊性的小型照明。这种灯具使用灵活，便于移动和隐藏。近年来，随着高感光度胶片和高灵敏度摄像机的使用，对影视照明的光亮度要求有所降低，使这类小功率聚光灯的使用日益增多（图 3–1–7）。



图 3–1–6　中等功率的卤钨灯具剧照图



图 3–1–7　小功率的卤钨灯具剧照图


透射式聚光型卤钨灯具


反射式聚光型卤钨灯具


反射式回光灯具


反射式散光型卤钨灯具

图 3–1–8　卤钨灯具按结构分类

按结构区分

卤钨灯具主要分为聚光型（透射式、反射式）灯具、回光灯具和散光型灯具等。透射式聚光型卤钨灯主要用于影视拍摄中，是提供主光和副光的主要灯具之一；反射式散光型卤钨灯具也常用于影视剧的拍摄，由于其光线分散均匀，所以通常用其修饰底子光、背景光等；回光灯具和散光型卤钨灯具主要用于电影、电视及舞台灯光（图 3–1–8）。

3.2　透射式聚光型卤钨灯具

3.2.1　透射式聚光型卤钨灯具简介

聚光型卤钨灯中最常见的是菲涅尔（Fresnel）透镜灯具。菲涅尔透镜也称为环带透镜、平面型螺纹透镜或阶梯透镜。它的一面为平面，另一面是由曲率半径不同的球面所组成的不连续环带。

透射式聚光型卤钨灯具（Tungsten Fresnel）的光学系统主要由球面反光镜与螺纹透镜组成。光源反射镜的位置始终固定在球面的曲率半径上，光源射出的光线从镜面反射出来以后，经过球面的球心向相反方向射出，并最终汇集在聚光透镜上。光经过聚光镜的作用后，形成并传送出去均匀且柔和的光束（图 3–2–1）。

光源与聚光镜的位置可以前后调节。同以往凸透镜相比，菲涅尔透镜的效率更高，有全部取代普通凸透镜的趋势。由于避免了厚透镜对光线不必要的吸收，因而出现了效率更高、更明亮的聚光灯。这种透镜的优点是不仅平凸镜体积小，而且还可以消除色差、球差，同时能够耐受高温。

使用螺纹透镜时，中心最为明亮，周围逐渐暗淡，这是一种“软聚焦”现象，所以这种聚光灯俗称“软光灯”。利用光阑便可以形成渐明渐暗的变化，用途广泛。

打开聚光灯的舱盖，可以看到灯泡和金属反光器。灯泡安装在基座上，与金属

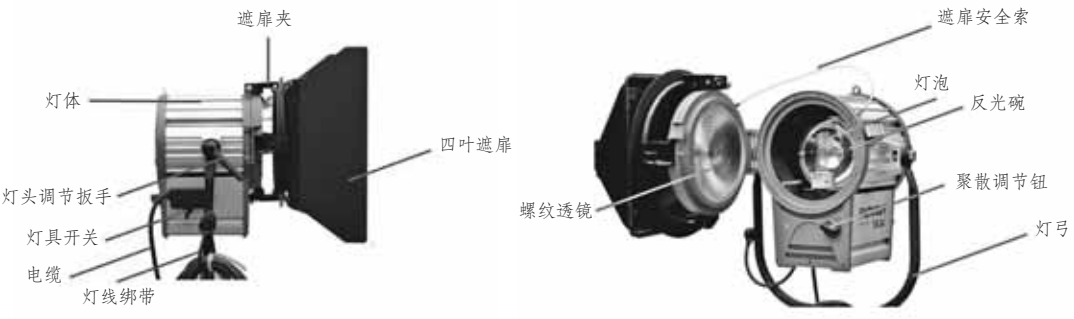


图 3–2–1　透射式聚光型卤钨灯灯头说明



图 3–2–2　光源与聚光镜的位置

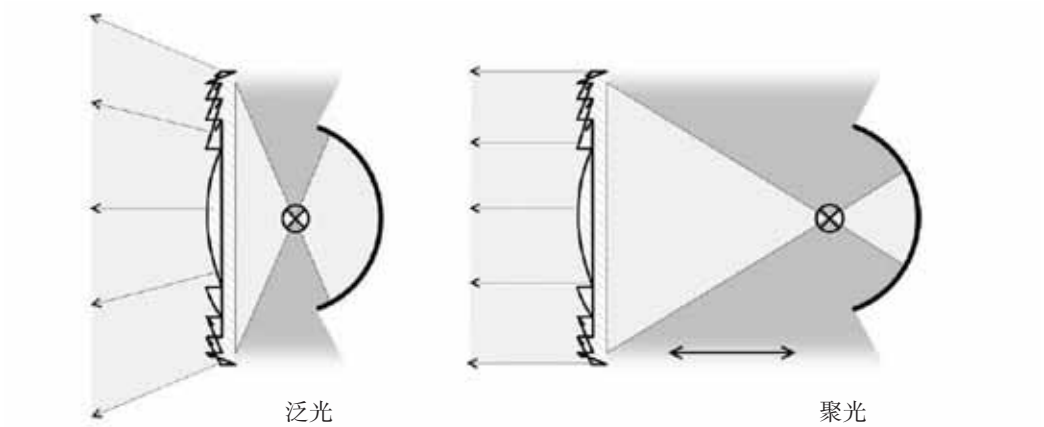


图 3–2–3　调整距离，控制光线聚散

反光器连为一体。调整它们和透镜的距离，便可以控制光线的聚散。向顺时针方向旋转转动灯具后方的聚散光调节钮，可使光源远离透镜，这样光线就越集中；反之，光线越散（图 3–2–2，图 3–2–3）。

四叶挡光板（遮扉或叶子板）安装在聚光灯透镜前方，可以控制光线的范围和形状。




图 3–2–4　四叶挡光板及其金属线

因为距离光源很近，所以产生的阴影边缘很柔和。当然，也可以在聚光灯前方加柔光纸和色纸来调节光线。一般灯具上都会带有一根连接挡光板的金属线，以防止挡光板不慎脱落（图 3–2–4）。

3.2.2　透射式聚光型卤钨灯具的使用与操作

透射式聚光型卤钨灯具中，1kW 以下为小型灯具；2kW、5kW 为中型灯具；10kW/12kW 以及 20kW/24kW 为大型灯具。20kW/24kW 大型灯具属于后舱盖打开方式，因此灯泡的安装以及灯腿的使用略有不同，故需要在后面单独说明。

小型透射式聚光型卤钨灯具的使用

灯泡的安装

第一步，打开舱盖。钨丝聚光灯在使用前需要安装同等功率的灯泡。安装灯泡时先把舱盖打开，不同功率的灯具，舱盖的打开方法不同，分为前方、顶方、侧方和后方四种。

更换小型灯具的灯泡时，舱盖打开的方式为：150W 的灯具舱盖从后面抽拉，300W 和 650W 的灯具舱盖从上面开启，1kW 的灯具舱盖从前面打开（图 3–2–5）。

聚光灯卤钨灯泡常用的几个品牌有欧司朗、通用、飞利浦和 KOTO 等，分为 150W、300W、650W、1kW、2kW、5kW、10kW 等不同功率。其中 1kW 以上的电光源，两个插针的粗细相同，而 650W 以下的电光源，插针粗细则不相同（图 3–2–6）。

第二步，将灯泡拧入灯口内，应让灯具的金属反光器中心、灯丝中心和透镜中心三点呈一线，如若不然会使光线形成重影。在此之后合上固定装置即可。650W 以下的小功率灯具没有固定装置，安装时只需要将插针插入灯口即可（图 3–2–7）。

电光源底座插针的大小与插孔的大小要对应。灯具的金属反光器中心、灯丝中心




150W 的灯具舱盖从后面抽拉






300W 和 650W 的舱盖从灯具上面打开




1kW 至 12kW 的舱盖从前面打开

图 3–2–5　打开小型灯具舱盖的几种方式



1kW 以上的灯泡两个插针粗细相同



650W 以下的灯泡插针粗细不同

图 3–2–6　不同功率的灯泡插针





图 3–2–7　安装灯泡









图 3–2–8　开启灯具

和透镜中心应当三点呈一线。

第三步，电光源安装完毕后，将灯舱盖关闭后即可开灯。

开启与架设灯具

开灯时，首先将电源开关关闭，灯具调整到聚光位置，使灯泡远离菲涅尔透镜，并确认四叶挡光板打开。切记不要将灯具直接对着人。然后接通电源，打开电源开关，将聚散光调节钮转动到合适位置（图 3–2–8）。

1K 以下为小型灯具，可以使用小型铝制灯腿（俗称 04 腿）架设。小型灯具的接口与小型铝制灯腿、魔术臂以及各种夹具的接口相一致，可以方便地连接使用。

小型灯具装灯步骤



（a）装灯之前把灯线放下，松开灯弓上的旋钮



（b）轻轻把灯弓倒置，松开灯托旋钮



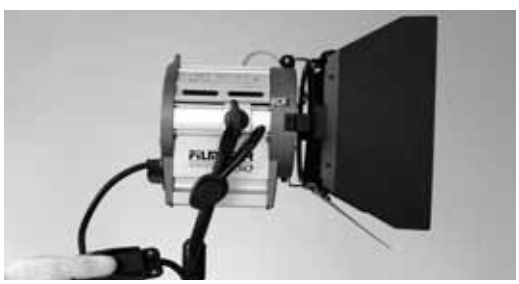
（c）将灯托插入灯腿，刹紧旋钮



（d）根据所需的灯位刹紧灯弓旋钮



（e）打开遮扉



（f）在确保安全接电后开灯使用

图 3–2–9　小型灯具装灯步骤

小型灯具卸灯步骤



（a）安全断电后把灯头线收好



（b）把灯头线挂在灯旁，松开灯弓旋钮



（c）松开灯托旋钮，把灯拿下



（d）把灯弓竖直放置，灯头线挂在上面



（e）灯体平直朝上放置，切不可倒放



（f）一定要确保灯托旋钮最后刹紧，以免丢失

图 3–2–10　小型灯具卸灯步骤





图 3–2–11　升高灯位操作

在使用中如需升高灯位，要先关灯然后从最高一节开始升灯，不要把每一节升满，要留一部分空间以确保安全。如需开灯调光，操作一定要缓慢，防止剧烈震动烧毁光源（图 3–2–11）。



图 3–2–12　中型灯具升高操作

中型透射式聚光型卤钨灯具的使用

中型灯具灯泡的安装及开灯步骤都与小型灯具一致，可参照小型灯具操作。在架设灯具方面，中型灯具有很多地方都与小型灯具相似，但它也有自己的特点。

中型卤钨灯具通常使用中型钢腿架设。与小型灯腿一样，升高中型钢腿应该从第一节开始，逐节升高。为了保证灯具的稳定性，每节都不应该升到极限。使用 5kW 灯具做拔高操作时，需要操作人员单脚踩住灯腿再拔高，防止用力过猛而造成灯具损伤。旋转中型钢腿的最后一节，可以调整灯具朝向（图 3–2–12）。

钢腿三支底架的其中一支可以伸长，当地面不平整时，可用伸长的这只底架达到平衡（图 3–2–13）。

使用 2kW 灯具时，单独一人便可操作。装卸时可以先将其微仰，让灯体底座平稳放置于地面，这样操作起来迅速且便利；使用 5kW 灯具时，为了安全起见，需要两个人共同完成操作。

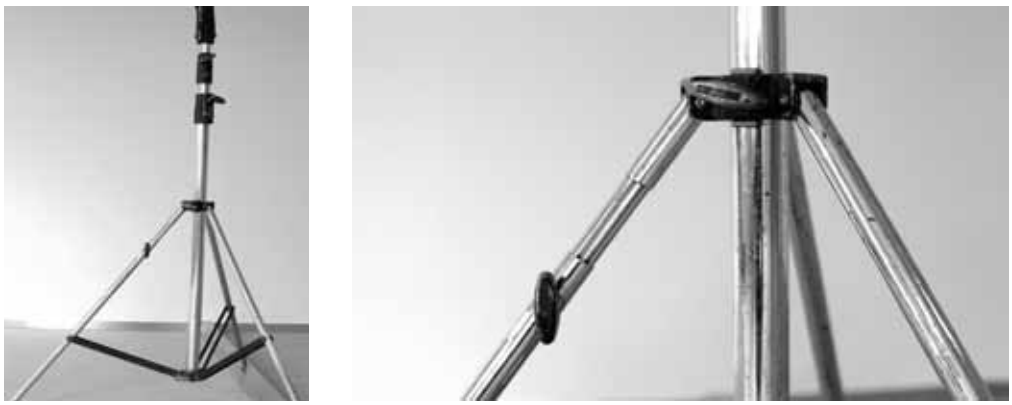


图 3–2–13　可伸长的底架




图 3–2–14　收线与锁死固定旋钮





图 3–2–15　移动灯具步骤

操作方法如下：

第一，移动灯具（俗称扛灯）：灯具置于灯腿上时，如果需要小范围搬动，首先要确定所有的固定旋钮已经锁死，然后一只手抓住灯头额架（俗称灯弓），另一只手抓住灯腿，把灯扛在肩上，再行搬运。如果灯具需要大范围移动时，首先要确定所有的固定旋钮已经锁死，同时要合上灯具的四叶挡光板（图 3–2–14，图 3–2–15）。

第二，钢腿接口处的旋钮务必随时锁紧，这是为了安全和避免不必要的损失（图 3–2–16）。

第三，中型灯具的灯弓顶端会有一个安全销孔，这是为了灯具在倒挂时，能够使用安全栓而设置的（图 3–2–17）。





图 3–2–16　钢腿处旋钮





图 3–2–17　灯弓处安全销孔

大型透射式聚光型卤钨灯具的使用

10kW/12kW、20kW/24kW 为大功率灯具，通常使用重型摇腿。

20kW/24kW 的灯具，由于功率很大，常备有调光器作为启动装置一起使用（图 3–2–18）。

安装灯泡时，先把灯具后盖打开，将灯座后移至最末端；再把固定卡具打开，松开刹紧扳手；然后将灯泡送入灯口，用刹紧扳手拧紧螺丝，固定卡具，最后复位（图 3–2–19）。

灯具不使用时，应将遮扉闭合，这样既节省空间，又起到保护灯具透镜的作用（图 3–2–20）。

大型灯具比较沉重，需要 3 至 4 人一起完成操作（图 3–2–21）。灯具装上灯架的时候，应首先在地面拧松灯具支架，其次保持灯具微仰的姿态将灯具装在灯腿上，最后调整灯头位置。摇腿上有两个刹紧螺丝，如果要升高灯腿，应先松开螺丝，再摇动把手使其升高。当灯具升到位后，必须再次锁死螺丝（图 3–2–22）。摇腿依靠钢丝作为绞盘，在向下摇动卸灯的时候一定要负重，否则钢丝会发生错位，进而导致灯腿损坏。





图 3–2–18　调光器





图 3–2–19　安装灯泡步骤



图 3–2–20　闭合遮扉



图 3–2–21　3 至 4 人一起移动灯具

卸灯时先将螺丝松开，然后捏住摇把上面的卡子，再转动摇把匀速地将灯具放置于地面（图 3–2–23）。摇腿上附有蹬板，工作人员可以踩在上面操控（图

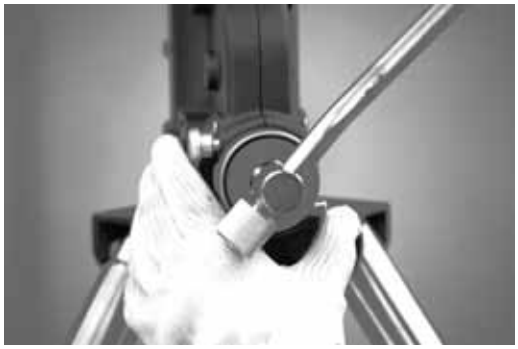



图 3–2–22　摇腿上的刹紧螺丝



图 3–2–23　松开刹紧螺丝




图 3–2–24　摇腿上的蹬板




图 3–2–25　刹紧轮子

3–2–24）。

摇腿的 3 个支架底部均有轮子，以方便移动。当确定灯位后，必须刹紧轮子，以防灯体滑动（图 3–2–25）。需要移动灯具时，必须首先将灯关闭，再行移动。如果地面不平整，可以单独调节三支底架其中一支的长度，以达到平衡（图 3–2–26）。



图 3–2–26　调整底架长度

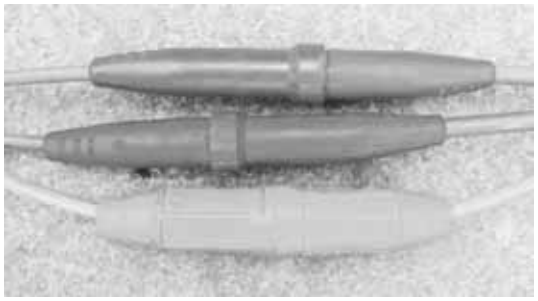


图 3–2–27　红头为火线，蓝头为中央零线，绿头为保护地线



图 3–2–28　转接头外延塑料

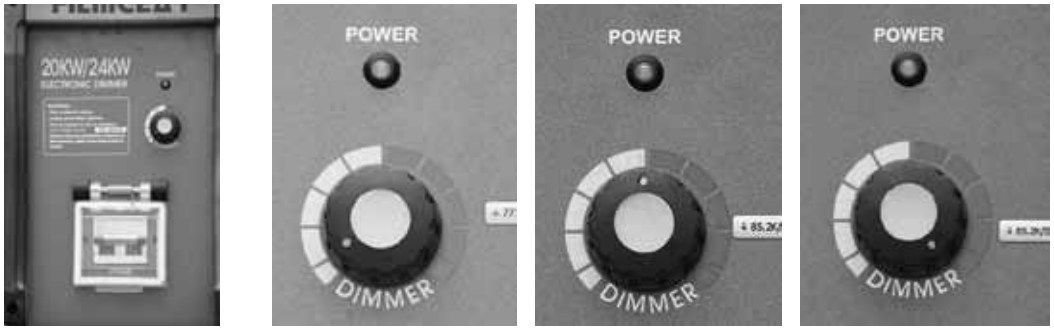


图 3–2–29　调光器操作

使用调光器接电

首先应将输入线和输出线接好。连接输入线有两种方式：第一种是用火线直接接入；第二种是用 125A 转接头连接。但目前较少使用后者的连接方式，因为通电后插针进入转接头后会产生热量，如若烧化转接头外延的塑料，将造成冷凝后与插针粘连，而导致难以拔出（图 3–2–27，图 3–2–28）。

接入火线时，应先接好保护地线，以确保安全，然后接好零线，最后接入火线。线路接好后，打开总开关，经确认后才可调节调光器旋钮。将旋钮调整到中间位置时，灯具不会立即点亮，需等待一至两分钟。待灯具渐亮后，才可调节调光器旋钮至全输

出状态，以使灯具输出达到最大值（图 3–2–29）。

钨丝卤素灯具在保管与使用时的注意事项

严禁灯具倒立放置并使用，应垂直放置并使用（图 3–2–30）。

使用灯具的过程中，不可用替代工具调节灯头或拖拽灯线，应佩戴手套，并用双手进行操作（图 3–2–31）。在收灯时，应站在灯具所在的位置收拾灯线，而不要在插



错误的放置或使用　　正确的操作

图 3–2–30　灯具放置操作

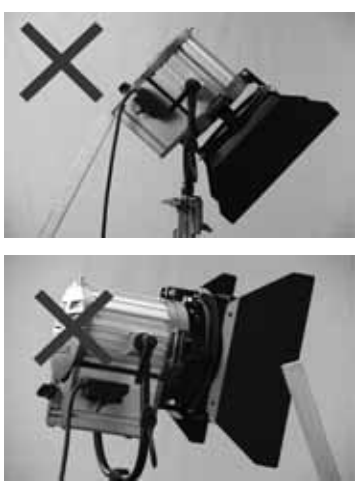


图 3–2–31　灯具使用操作

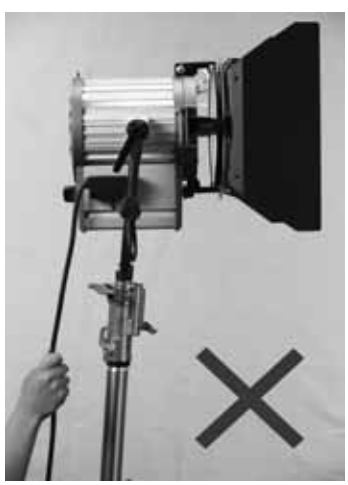
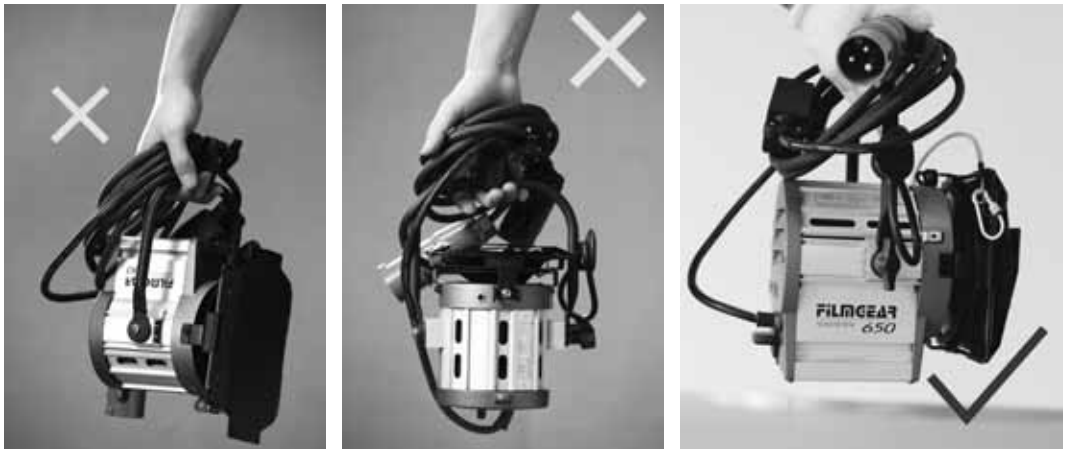




图 3–2–32　收线操作



错误拿灯　　正确拿灯

图 3–2–33　搬运操作

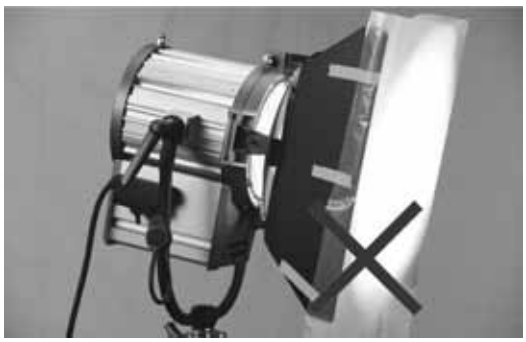


图 3–2–34　滤纸的使用注意



图 3–2–35　线头的保护

头所在位置，可避免因为拉拽而拽倒灯具，造成事故（图 3–2–32）。手拿灯头搬运时切不可将其倒置（图 3–2–33）。

不可用大力胶或胶带等物在灯具和挡光板上粘贴灯光滤纸及其他物品，应用竹夹或铁夹把灯光滤纸夹在挡光板上（图 3–2–34）。

收线时应将电缆延长线的两个线头对准插好，以避免运输过程中被磕碰，而导致插头损坏（图 3–2–35）。

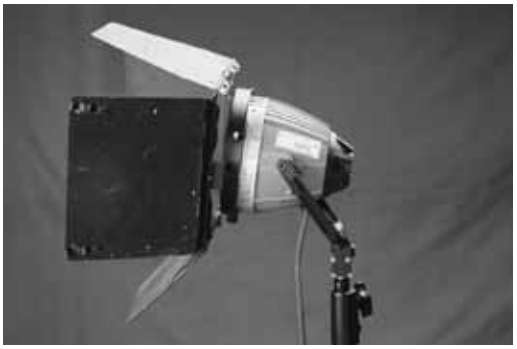
3.3　反射式聚光型卤钨灯具

3.3.1　反射式聚光型卤钨灯具简介

反射式聚光型卤钨灯具是以抛物面或者椭圆形球面金属反射器作为光学部件，与光源组合而成的光学系统。光源与反射器在同一个光轴上，可以连续调整焦距，以得



反射式聚光灯具 2kW



反射式聚光灯具 800W





图 3–3–1　反射式聚光灯具及附件纱网

到不同的光斑投射效果。由于金属反射器表面的处理采用了不同样式和不同规格的斑点，因此不同的斑点受到光源照射后，形成多个方向的反射并最终聚合在一起，使灯具投射出的光不仅具有接近透射式的效果，而且带有螺纹透镜聚光灯所具有的均匀柔和、散射面大的特点。在减轻了灯具的重量，又简化了灯具结构的同时，还获得了让使用者满意的光效。



图 3–3–2　纱网

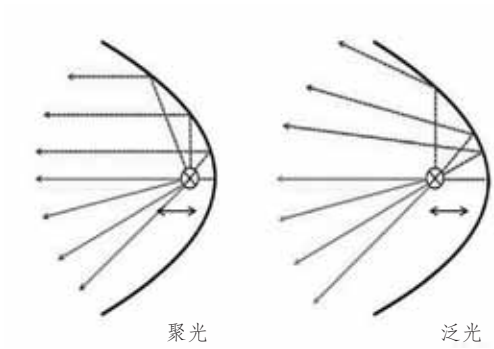
反射式聚光型卤钨灯具由双端电光源、四叶挡光板、纱网和抛物面或椭球面金属反射器（俗称反光碗）等部分组成。一般可分为两种：2kW 黄头灯、800W 红头灯（图 3–3–1）。

纱网的作用有三个：一是防止外面的异物进入灯具内；二是起到安全保护作用；三是使光线更加均匀且柔和（图 3–3–2）。

通过调节灯具后面的旋钮可以控制光线的聚散，黄头灯是在移动金属反光器的位置，而红头灯则是移动光源的位置。光源离金属反光器越近，光线越聚集；反之







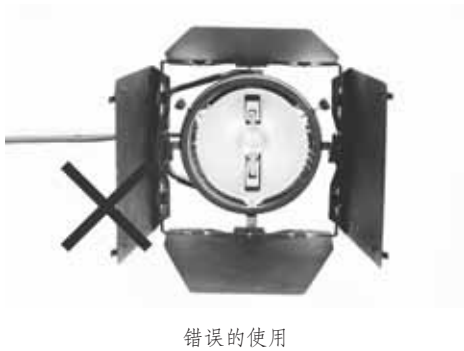


图 3–3–3　反射式灯具操作与注意事项

越散。

红头灯和黄头灯既可以架在灯架上使用，也可以悬挂起来使用。由于采用了双端电光源，所以无论采用何种放置方法，都必须保持光源的水平，严禁将灯具倒置或将灯管垂直放置使用（图 3–3–3）。

3.3.2　反射式聚光型卤钨灯具的使用与操作

灯泡的安装

第一步，取下遮扉。打开灯头上方遮扉与灯体的旋钮（图 3–3–4）。





图 3–3–4　取下遮扉



图 3–3–5　取下纱网

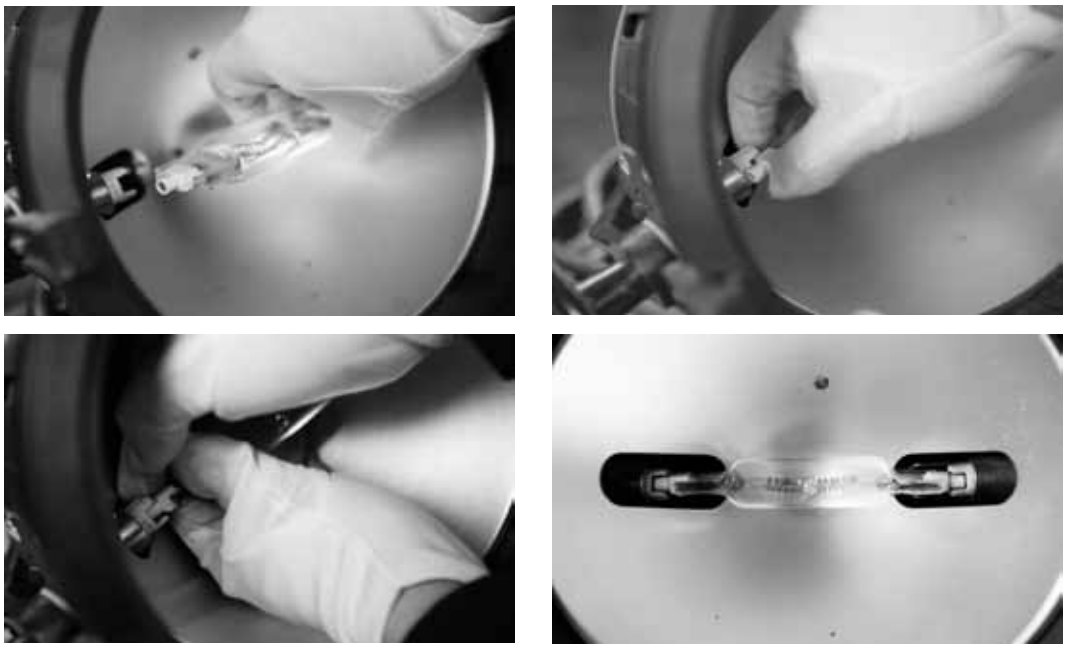


图 3–3–6　安装灯泡

第二步，取下纱网（图 3–3–5）。

第三步，安装灯泡。先把双端灯泡的一端放入卡槽并用力按下，另一端随即也放入卡槽。灯泡安装好后再放回纱网和遮扉（图 3–3–6）。

色片及柔光片的安装

在红头灯和黄头灯的遮扉上，有专门用来夹色片或柔光片的夹子，只要滤色纸大小裁切合适，可直接夹在灯前（图 3–3–7）。



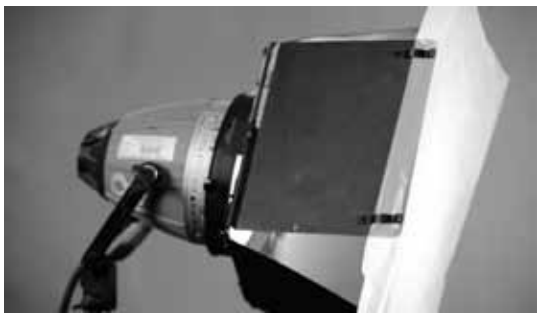


图 3–3–7　安装色片与柔光片

3.4　电影回光灯具

3.4.1　电影回光灯具简介

电影回光灯具是电影制作和舞台造型的常用灯种。灯体采用防锈铝合金板制作，强度高，重量轻。灯座前设有圆锥形遮光环，用以减少灯光的直射光和消除投光面上的虚光，达到使照度均匀的效果。灯体的内外表面涂有耐高温的有机硅防腐层。

回光灯具的光学系统以球面反光镜作为主要反光部件，它能很好地反射光线，并形成强烈的光束。且灯前不设螺纹透镜，光线畅通无阻。据测定，在聚光灯中，光线透过螺纹镜后的光通量损失大约为 20%。所以同功率回光灯具比聚光灯具亮很多（图 3–4–1，图 3–4–2）。

回光灯具灯泡的位置可以前后移动，用以调节光线的强弱与照度范围（散光与聚光）的大小。它的特点与聚光灯相反，光质硬且射程远，因此也叫硬光灯。

3.4.2　回光灯具的应用

回光灯具有光质硬、射程远、亮度大且光线分布不均匀的特点，所以一般都用在后景照明上。作大面积平光使用时，必须借助景物本身的影调变化，以掩盖光区分布不均匀现象，所以不适宜为面积大、色调单一而均匀的景物照明。回光灯具多



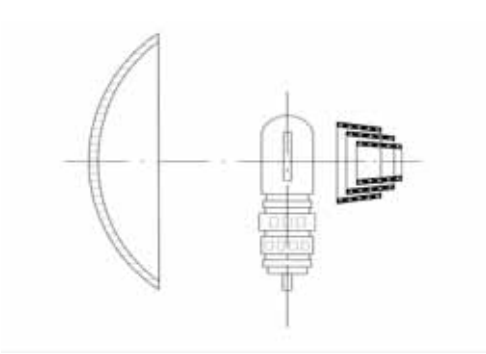


图 3–4–1　回光灯剖面图

用作远景轮廓光使用，如勾勒树木线条，表现山坡起伏，突出围墙的质感及门窗的投影方向。由于它有较多的干扰光，且有反光系统交叉照射的局限，这种灯具很少在前景中使用。近来由于普及散光照明，因而采用在这种灯具前方加柔光片或蝴蝶布的方法，以获得散射光的均匀照明。



图 3–4–2　摩尔灯具灯头

3.4.3　回光灯具的特点

（1）灯具采用铝合金制成，重量轻；

（2）回光镜的镀膜采用了高纯铝作为介质材料，比水银的反射率提高了 10%—15%；

（3）采用卤钨灯泡，亮度高；

（4）存在光区黑心，照度不均匀；

（5）干扰光线多。虽然新型回光灯加了遮挡光源散光的金属挡光圈，能消除一部分灯口的干扰光线，但却降低了 10%—15%的光通量。

3.4.4　使用回光灯具的三点注意事项

第一，灯泡的灯芯位置，一定要在回光镜光轴的水平线上，偏高或偏低都会影响光的输出。

第二，在以往对回光灯具的清洁保养中，常用纱布或绒布擦拭反光镜，但新型回光灯的清洁工作绝对不允许这样操作。因为这种新的反光镜表面镀了一层高纯铝，它的工作面在反光镜的正面，因而蒸铝镀层很容易被擦掉。对蒸铝反光镜的清洁保养，只能用柔软的鸡毛掸轻轻掸去其表面灰尘。



2kW 18 英尺 摩尔投射灯具　5kW 24 英尺 摩尔投射灯具　10kW 24 英尺 摩尔投射灯具　20kW 36 英尺 摩尔投射灯具

图 3–4–3　几种常见规格的回光灯具

第三，灯具前面设置遮挡物（柔光片、色片、黑旗等）时，一定要避开球面反光镜反射出的光线交叉的位置，否则容易导致遮挡物被烧毁。

3.4.5　回光灯具的基本规格

国产低色温回光灯具按功率区分有 2kW 和 5kW 两种。进口的主要以摩尔—理查森（Mole–Richardson）公司出品的 2kW 的 18 英寸灯、5kW 的 24 英寸灯、10kW 的 24 英寸灯以及 20kW 的 36 英寸灯等几种为主。HMI 高色温电影回光灯具的规格是 12kW 的 36 英寸灯（图 3–4–3）。

3.4.6　回光灯具的操作

回光灯具的操作步骤与透射式聚光型卤钨灯具基本相同，但必须注意的是，由于其灯泡外露，点亮灯具时，面前一定不能有人或易燃物体。

3.5　散光型卤钨灯具

3.5.1　散光型卤钨灯具简介

散光型灯具是影视照明中，用途较多的常用灯种之一。它有多种构成形式，但其光学系统多半都是采用漫反射形式，因为这样可以取得较大的泛光照明。因此散光型灯具也被称做泛光灯具（图 3–5–1）。

散光型灯具有照度均匀、光质柔和、有效照射面积大以及被照射物体不产生明显



ARRI Miniflood 1000　　ARRI Minicyc 1000

图 3–5–1　ARRI 散光灯具

阴影等特点。经常被使用在背景天幕、地排照明、顶光散射照明、人物辅助照明和大面积散射照明等场合。根据使用条件、场地和习惯的不同，拍摄时采用的散光型灯具种类也不同。

散光型卤钨灯具种类丰富，常用的有天幕灯具、地排灯具、双反射式柔光灯具、太空灯具和组合式柔光灯具等。目前经常使用的三基色荧光灯和 LED 灯具作为散光灯具，也可以获得不错的效果。

3.5.2　天幕灯具

天幕灯具的光线均匀且柔和，主要用于场景的天幕和地幕照明。天幕灯具有单联、双联和四联几种类型（图 3–5–2，图 3–5–3）。它由纱网、光源和抛物面金属反光器组成，前方还有卡口可以安装色片。使用时，双端电光源必须保持水平，不可以垂直使用。吊装或放置于地面的时候，必须安装纱网。



LO100PCT（杆控）
LO1000CT（手控）

LO300PCT（杆控）
LO3000CT（手控）

三联

LO400PCT（杆控）
LO4000CT（手控）

四联

LO20VPCT（杆控）
LO20VOCT（手控）

双联

图 3–5–2 天幕灯

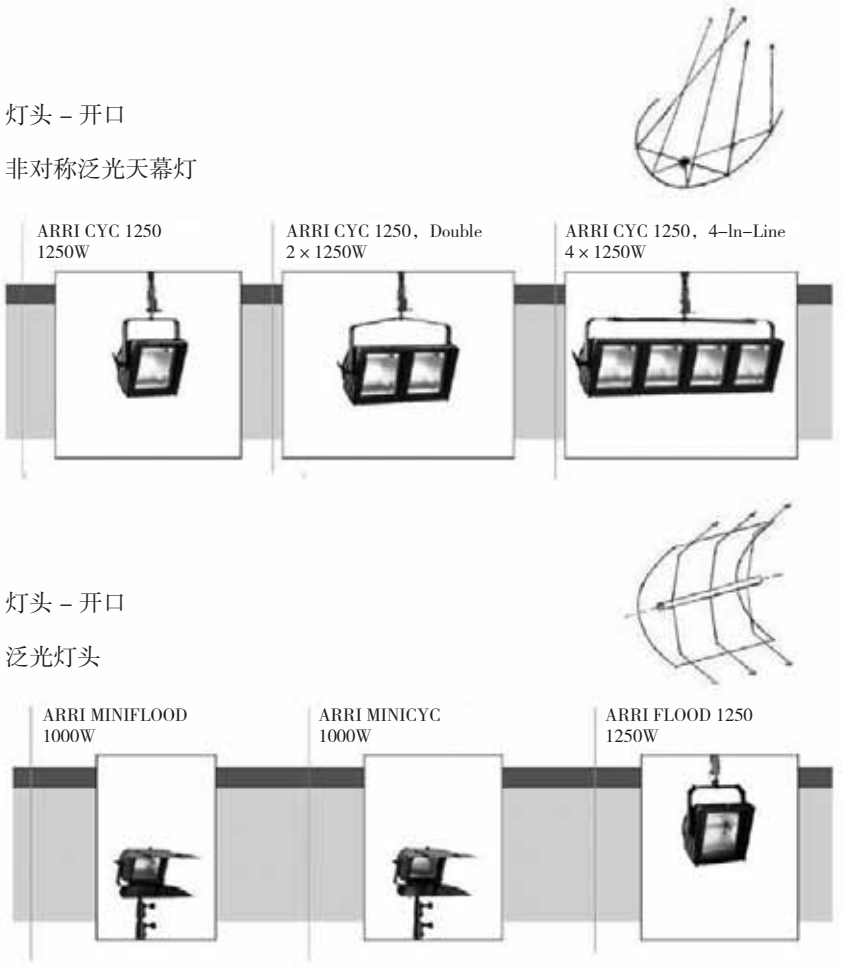


图 3–5–3　天幕灯灯头

在电影制作中还有另一种天幕灯，俗称盆灯（图 3–5–4）。其发光原理就是利用纯白色陶瓷反光面的反射效果获得均匀的、大面积的散射照明，多用于天幕的照明或者大面积的背景照明。按功率区可分为 2kW、5kW、10kW 和 20kW 等几种不同规格。

3.5.3　地排灯具

地排灯具是天幕灯具的一种，常用在演播室或摄影棚，是放置于地面上的灯具，发挥的作用与天幕灯具相同。地排灯具的散射面积大、光线均匀柔和并且具备微仰的调节幅度（图 3–5–5）。



图 3–5–4　盆灯



ARRI Cyc 1250



ARRI Flood 1250

图 3–5–5　ARRI 地排灯具



LO500PSO（杆控）
LO5000SO（手控）



图 3–5–6　反射式柔光灯具

3.5.4　双反射式柔光灯具

反射式柔光灯具采用双曲面的反射器，光源不外露，人眼视觉无法看到。将光线直接投向反射器，再由反射器将光线反射出来，形成二次反射。这样投射出来的光线不仅更加柔和，光感更加舒适，而且光通过双曲面二次反射的损失也不大，完全可以满足照明需求（图 3–5–6）。

3.6　特殊用途的卤钨灯具

3.6.1　太空灯具

太空灯具（space light）俗称“灯笼灯”。由光源、金属反光器、纱网和白色柔光罩等组成，且一般拥有多个灯管。白色柔光罩可用外圈的 3 个螺丝卡住，同时还配有黑罩，可控制光线的照射范围。太空灯具只能悬挂使用，主要用于场景的底子光或其他光线照明。常用的有 2kW、6kW 等几种（图 3–6–1，图 3–6–2）。

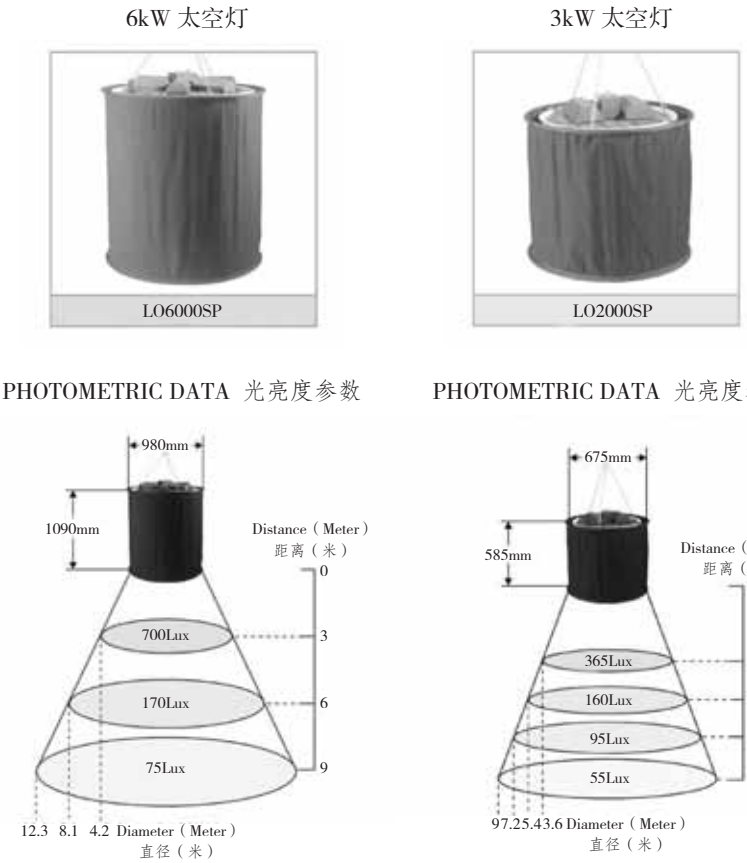


图 3–6–1　“灯笼灯”



图 3–6–2　“灯笼灯”实际应用

安装太空灯具的双端灯管时可参照安装黄头灯的方法，安装完毕后务必把前方纱网装好，以确保灯具使用安全。安装和拆卸柔光罩、黑布罩的时候，也必须保证其清洁，才能不影响其发光效率。太空灯通常没有开关装置，安装灯具时要确保断电作业。



24kW 高强度弧光聚光灯



12kW 高强度弧光聚光灯

图 3–6–3　组合灯



三种组合灯灯泡



磨砂表面的聚光镜、带有长方形条纹的泛光镜、透明表面的聚光镜

图 3–6–4　灯泡与透镜类型

3.6.2　组合灯

组合灯（又称多头灯）是由数个被密封，并且自身带有反光器和透镜的一体式低色温（3200K）光源所组成（图 3–6–3）。其透镜大致分三种类型：一种是磨砂表面的聚光镜；一种是透明表面的聚光镜；还有一种是带有长方形条纹的泛光镜，规格有 PAR64、PAR56、PAR46 和 PAR36（图 3–6–4）等。

一般三个灯泡为一组，每组灯泡都有单独的开关控制，且左右方向可以自由旋转，用以控制照射方向和范围。

由于灯泡和抛物面反光器是一体的，所以更换灯泡时应整体更换。操作时，先将卡环卸下，再轻轻倾斜灯具，托住光源，使其自然离开灯体，然后拔下插针，电光源便随之取下。安装新电光源时，操作亦然（图 3–6–5）。




图 3–6–5　更换灯泡




图 3–6–6　24 头组合灯

24 头组合灯由 24 只 PAR 灯组成。它的电源连接不同于其他组合灯，需要直接连接 380V 电压的电源。它的电源接口分别有 3 根火线、1 根零线和 1 根保护地线组成，连接时要注意区分（图 3–6–6）。

附录二

ARRI JUNIOR 钨丝灯

ARRI JUNIOR 钨丝灯系列具有紧凑，轻便和高效的特点，是 3200K 低色温灯光型灯具的理想选择。这种灯具特别适合在狭小的空间和复杂的场景中使用。铝合金外壳具有较高的抗腐蚀性，坚固耐用，并且容易搬运。由于采用短焦距的透镜，视角较大，保证了光线可以较均匀地输出。

所有灯头均符合欧洲的安全标准，并且方便维护。所有的灯具均可手动操作，650W—5kW 型之间的灯具都可以用钩杆进行操作。

这款钨丝灯的特点是：结构紧凑，重量轻；包括 150W、300W、650W、1kW、2kW、5kW；手动操作或者用钩杆操作（650W—5kW）；抗腐蚀性铝合金结构。



ARRI JUNIOR 5kW 钨丝灯

- 尺寸（mm）：575（高）×370（宽）×368（长）
- 重量（kg）：12.5
- 透镜直径（mm）：250
- 附件：四叶遮扉，八叶遮扉，夹纸框，纱网，弱光器（猪嘴），方形金属框，通用的大型立架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	7m	9m	11m
会聚（15°）	5920	3580	2400
发散（54°）	1735	1050	700



ARRI JUNIOR 2kW 钨丝灯

- 尺寸（mm）：375（高）×282（宽）×260（长）
- 重量（kg）：6
- 透镜直径（mm）：175
- 附件: 四叶遮扉, 八叶遮扉, 夹纸框, 纱网, 弱光器（猪嘴），大型立架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	3m	5m	7m
会聚（13°）	16900	6100	3100
发散（60°）	3000	1070	546



ARRI JUNIOR 1kW 钨丝灯（加强型）

- 尺寸（mm）：250（高）×220（宽）×220（长）
- 重量（kg）：4.5
- 透镜直径（mm）：130
- 附件：四叶遮扉，八叶遮扉，夹纸框，纱网，可调式弱光器（猪嘴），大型立架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	3m	4m	5m
会聚（13°）	8700	4895	3130
发散（59°）	1800	1013	648



ARRI JUNIOR 650W 钨丝灯（加强型）

- 尺寸（mm）：200（高）×180（宽）×170（长）
- 重量（kg）：2.7
- 透镜直径（mm）：112
- 附件：四叶遮扉，夹纸框，纱网，可调式弱光器（猪嘴），中型立架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	2m	3m	4m
会聚（12°）	15975	7100	3995
发散（55°）	2700	1200	675



ARRI JUNIOR 300W 钨丝灯（加强型）

- 尺寸（mm）：170（高）×150（宽）×140（长）
- 重量（kg）：1.5
- 透镜直径（mm）：80
- 附件：四叶遮扉，夹纸框，纱网，可调式弱光器（猪嘴），小型灯架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	1m	2m	3m
会聚（12°）	13500	3375	1500
发散（55°）	2790	698	310



ARRI JUNIOR 150W 钨丝灯（手动型）

- 尺寸（mm）：112（高）×80（宽）×122（长）
- 重量（kg）：0.8
- 透镜直径（mm）：50
- 附件：四叶遮扉，夹纸框，纱网，可调式弱光器（猪嘴），小型灯架，操作杆

光度输出（lx）			
距离	0.5m	1m	1.5m
会聚（12°）	7780	1940	860
发散（40°）	4860	1220	540

附录三

PAR64 高强度弧光聚光灯



24kW 高强度弧光聚光灯

- 功率：24kW
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR64 1kW 120V/240V
- 色温：3200K
- 灯泡座：GX16d
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：46.5kg



24kW 高强度弧光聚光灯

- 功率：12kW
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR64 1kW 120V/240V
- 色温：3200K
- 灯泡座：GX16d
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：28.0kg



9kW 高强度弧光聚光灯

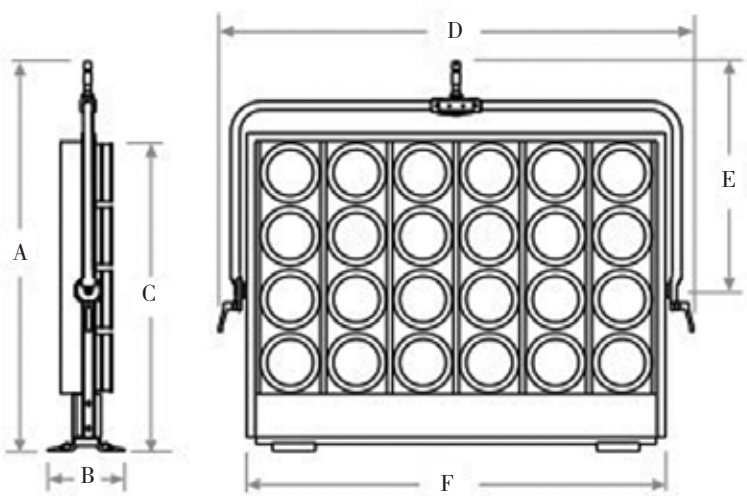
- 功率：9kW
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR64 1kW 120V/240V
- 色温：3200K
- 灯泡座：GX16d
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：22.0kg



6kW 高强度弧光聚光灯

- 功率：6kW
- 电压：220 或者 110V
- 灯泡：PAR64 1kW 120V/240V
- 色温：3200K
- 灯泡座：GX16d
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：18.8kg

PAR64 高强度弧光聚光灯规格表（mm）				
	24kW 高强度弧光聚光灯	12kW 高强度弧光聚光灯	9kW 高强度弧光聚光灯	6kW 高强度弧光聚光灯
A	1440	1440	1190	960
B	280	280	280	280
C	1113	1113	888	660
D	1787	1061	1061	1061
E	847	847	738	623
F	1513	787	787	787



附录四

PAR36 弧光聚光灯



7800W 弧光聚光灯（12 头）

- 功率：7800W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：8.5kg



5850W 弧光聚光灯（9 头）

- 功率：5850W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：7.2kg



5200W 弧光聚光灯（8 头）

- 功率：5300W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：7.6kg



3900W 弧光聚光灯（6 头）

- 功率：3900W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø28mm（1–1/8in.）
- 重量：6.4kg



2600W 弧光聚光灯（4 头）

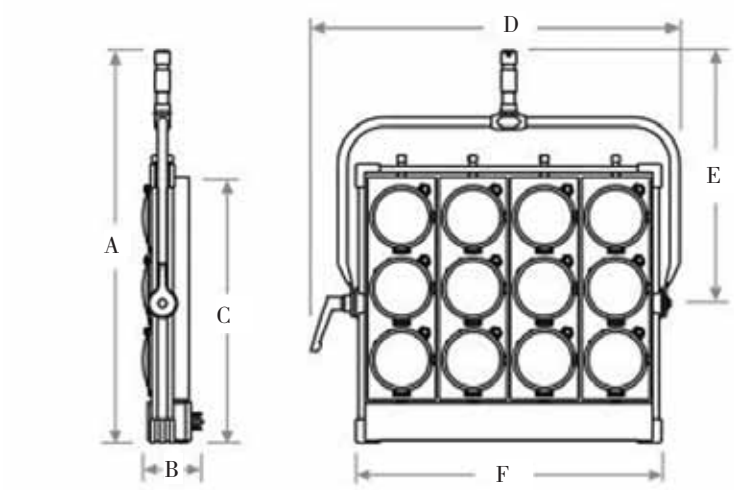
- 功率：2600W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø16mm（1–5/8in.）
- 重量：5.1kg



1300W 弧光聚光灯（2 头）

- 功率：1300W
- 电压：220V 或者 110V
- 灯泡：PAR36 650W 120V
- 色温：3200K/5000K
- 灯泡座：ScrewTermaial
- 灯弓插头：ø16mm（1–5/8in.）
- 重量：4.6kg

PAR36 高强度弧光聚光灯规格表（mm）						
	7800W（12 头）	5850W（9 头）	5200W（8 头）	3900W（6 头）	2600W（4 头）	1300W（2 头）
A	747	747	613	613	506	341
B	87	87	87	87	87	87
C	545	545	411	411	411	266
D	702	568	702	568	410	399
E	475	475	408	408	301	208
F	575	445	575	445	310	310



出版后记

电影作为一门光影艺术，如何用光成为了制约影片成功与否的一个重要因素。怎样营造合适的光线环境便成为了每一个摄影师和灯光师都需要熟练掌握的技能，而对于不同灯具特性的了解程度，则是直接制约摄影师和灯光师专业水准的试金石。

身为灯光师或摄影师，只有对灯具特性、灯具附件以及灯具使用方式有了熟练的掌握，在拍摄现场时，才能更好地把握影片需求，达到事半功倍的效果。在中国电影迅速发展的时代，关于电影制作技术的书籍也在大量涌现。但是一直以来，都没有一本专业介绍电影照明器材的书问世。《电影照明器材与操作》一书适时的出现并弥补了这一缺憾。

虽然本书可能是国内第一本介绍电影照明器材与操作的专业书籍，但是书中内容已显示出一种臻于完美的成熟之感。本书对于当今世界以及中国电影产业中，经常被使用到的灯具进行了全面而条理的介绍。从器材设备的发光原理、组成结构、架设过程到使用注意事项，无一不是著者凭借多年实践经验，结合器材自身特点所做出的梳理。从电影发展的早期开始使用的金属卤素灯具、钨丝卤素灯具，到近几年才逐渐在电影业中广泛应用的 LED 灯具，都在本书中有单独的篇章进行详细解读。

尤其值得一提的是，本书附带的大量灯具操作示范图，都是著者亲自参与演示的，可见其在教学上所拥有的认真态度。全书最后，著者专门加入了一章来讲解电影照明的安全操作问题，这不仅充实了本书的相关内容，更体现了著者的细心与严谨。

在本书的编辑过程中，对原稿的一些细节进行了修改，使其描述更加清晰，以便读者能够更直观的理解书中内容；对一些内容进行了整理合并，使其层次更加分明。由于书中图片数量十分庞大，编排上较为复杂，因而也是尽可能希望将每一幅图片放置在合适的位置。尽管力争“完美”，但因种种因素，书中肯定多少还会存在一些纰漏和不足，望读者朋友不吝指正。

本书所涉及的部分灯具操作方法还另外配套了相关的指导视频。书中的重要灯具操作方式，在视频中都进行了详细的分步骤演示，如此一来，能确保每一个读者更直观的了解每个灯具的外观和具体操作手法。视频资料全部是由著者与其学生亲自示范并拍摄而成的。为了方便每一位读者朋友对电影照明知识的渴求，这套关于灯具操作规范的视频资料，已附在随书的光盘内，以供观看。

后浪电影学院丛书

电影学院 001. 拍电影：现代影像制作教程（插图第 6 版）
（美）琳恩·格罗斯 拉里·沃德 著 廖澹苍 凌大发 译 焦雄屏 推荐 定价：45.00 元

电影学院 002. 认识电影（插图第 11 版）
（美）路易斯·贾内梯 著 焦雄屏 译 定价：68.00

电影学院 003. 电影艺术：形式与风格（插图第 6 版）
（美）大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森 著 曾伟祯 译 李安 焦雄屏 推荐 定价：78.00

电影学院 004. 如何写影评（插图第 6 版）
（美）蒂莫西·科里根 著 陆绍阳 翻译策划 宋美凤 译 李迅 审订 定价：25.00

电影学院 005. 电影史：理论与实践（插图修订版）
（美）罗伯特·艾伦 道格拉斯·戈梅里 著 李迅 译 定价：36.00

电影学院 006. 电影镜头设计：从构思到银幕（插图第 2 版）
（美）史蒂文·卡茨 著 井迎兆 王旭锋 译 梁明 宁浩 推荐 定价：49.80

电影学院 007. 镜头在说话 (插图版)
梁明 李力 著 张会军 推荐 定价：39.80

电影学院 008. 中国电影，你不知道的那些事儿——中国早期电影高等教育史料文献拾穗
孙健三 编著 定价：80.00

电影学院 009. 21 天搞定电影剧本
（美）维基·金 著 周舟 译 定价：22.80

电影学院 010. 开拍之前：故事板的艺术（插图第 2 版）
（美）约翰·哈特 著 梁明 宋丽琛 译 金依萌 李仁港 推荐 定价：36.00

电影学院 011. 编剧：步步为营（重订本）
（美）温迪·简·汉森 著 郝哲 柳青 译 定价：22.80

电影学院 012. 场面调度：影像的运动 (插图第 2 版)
（美）史蒂文·卡茨 著 陈阳 译 定价：49.80

电影学院 013. 纪录片也要讲故事（第 2 版）
（美）希拉·库兰·伯纳德 著 孙红云 译 单万里 作序推荐 定价：39.80

电影学院 014. 拆解好电影：经典场景赏析（插图版）
（美）理查德·D· 佩帕曼 著 巩如梅 张荣华 译 定价：28.00

电影学院 015. 电影镜头入门（插图第 2 版）
（美）杰里米·温尼尔德 著 张铭 马森 孙传林 译 定价：19.80

电影学院 016. 高清电影摄影（插图第 3 版）
（美）保罗·惠勒 著 梁明 刘海舰 华伟成 译 定价：49.80

电影学院 017. 艺术光晕中的电影
（美）达德利·安德鲁 著 徐怀静 译 定价：26.00

电影学院 018. 你的剧本逊毙了！100 个化腐朽为神奇的对策
（美）威廉·M·埃克斯 著 周舟 译 定价：36.00

电影学院 019. 电影制片人融资指南
（美）露易丝·利维森 著 曹怡平 译 定价：29.80

电影学院 002-02. 认识电影（影印第 12 版） 定价：88.00
（美）路易斯·贾内梯 著
电影学院 020. 编剧的核心技巧
（美）尼尔·D·希克斯 著 曹怡平 译 定价：22.80
电影学院 021. 电影理论读本
杨远婴 编 定价：80.00
电影学院 003-02. 电影艺术（影印第 8 版）
（美）大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森 著 定价：88.00
电影学院 022. 电影编剧创作指南
（美）悉德·菲尔德 著 魏枫 译 定价：36.00
电影学院 023. 世界电影史（影印第 2 版）
（美）大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森 著 定价：128.00
电影学院 024. 电影剧作问题攻略
（美）悉德·菲尔德 著 钟大丰、鲍玉珩 译 定价：35.00
电影学院 025. 电影剧本写作基础
（美）悉德·菲尔德 著 钟大丰、鲍玉珩 译 定价：35.00
电影学院 026. 闪回：电影简史
（美）路易斯·贾内梯 著 焦雄屏 译 定价：68.00
电影学院 027. 以眼说话：影像视觉原理及应用（插图第 2 版）
（美）布鲁斯·布洛克 著 汪弋岚 译 定价：68.00
电影学院 028. 功夫片的秘密：动作导演艺术（修订版）
张力 著 康戈武 徐小明 元彬 作序 定价：49.80
电影学院 029. 眨眼之间：电影剪辑的奥秘（第 2 版）
（美）沃尔特·默奇 著 夏彤 译 弗朗西斯·科波拉 周新霞 作序推荐 定价：19.80
电影学院 030. 看电影的艺术（影印第 7 版）
（美）约瑟夫·M·博格斯 丹尼斯·W·皮特里 著 定价：60.00
电影学院 031. 影视技术基础（插图修订第 3 版）
李念芦 主编 李铭、王春水、朱梁 编著 定价：68.00
电影学院 032. 音效圣经：好莱坞音效创作及录制技巧（插图版）
（美）里克·维尔斯 著 王旭峰 徐晶晶 孙畅 译 定价：39.80
电影学院 033. 电影摄影照明技巧教程（插图版）
何清 著 张会军 作序推荐 定价：128.00
电影学院 034. 看电影的门道（插图第 2 版）
（美）吉姆·派珀 著 曹怡平 译 定价：36.00
电影学院 035. 中国新闻纪录电影史
高维进 著 崔永元 荒煤 陈播 钟大年 高峰 单万里 推荐 定价：42.00
电影学院 036. 致青年电影人的信
（美）霍华德·苏伯 著 赵晶 译 定价:25.00
电影学院 037. 电影语言的语法（插图修订版）
（乌拉圭）丹尼艾尔·阿里洪 著 陈国铎 黎锡 等译 周传基 审校 张艺谋 推荐 定价：36.00
电影学院 038. 编剧的艺术
（美）拉约什·埃格里 著 高远 译 芦苇 推荐 定价：35.00
电影学院 039. 看不见的剪辑（插图版）

（美）鲍比·奥斯廷 著 张晓元 丁舟洋 译 定价：38.00

电影学院 040. 超越套路的剧作法

（美）肯·丹西格 著 易智言 等 译 定价：32.00

电影学院 041. 电影特技教程（插图修订第 2 版）

屠明非 著 定价：168.00

电影学院 042. 故事的道德前提 怎样掌控电影口碑与票房

斯坦利·D·威廉斯 著 何珊珊 译 定价：29.80 元

电影学院 043. 镜头的语法（插图第 2 版）

（美）罗伊 汤普森 克里斯托弗 J 鲍恩 著 李蕊 译 定价：29.80 元

电影学院 044. 电影照明器材与操作（插图版）

蔡全永 著 定价：80.00 元

电影学院 045. 经典电影理论导论

（美）达德利·安德鲁 著 李伟峰 译 定价：35.00 元

电影学院 046. 视频技术基础

孙略 著 定价：35.00 元

电影学院 047. 电影研究导论

（英）吉尔·内尔姆斯 主编 李小刚 译

电影学院 048. 导演的摄影课

（美）杰奎琳·弗洛斯特 著 巩如梅等 译

电影学院 049. 导演创作完全手册

（美）迈克尔·拉毕格 著 唐培林 译

数字时代的电影摄影

穆德远 主编 梁丽华 副主编 定价：42.00

你的，大大的坏：远离标准答案的影评

周黎明 著 贾樟柯 推荐 定价：28.00

视觉原理：影视影像创作与欣赏规律的探究

李铭 著 定价：88.00

刀与星辰：徐皓峰影评集

徐皓峰 著 定价：29.80

我们需要怎样的电影：上海国际电影节论坛对话录

唐丽华 主编 沈旸 执行主编 定价：38.00

烈爱：伊丽莎白·泰勒与理查德·伯顿的世纪婚姻

（美）萨姆·卡什纳 南希·勋伯格 著 檀秋文 译 定价：49.80

光色留影：当代电影照明创作实录（插图版）

何清 编著 定价：99.80